PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMIA Y ESTRUCTURA DE DATOS

1ra. práctica (tipo B)
(Primer Semestre 2026)

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías **iostream, iomanip, climits, cstring, cmath o fstream. Recuerde que no puede emplear variables globales.**
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como IDE CLion.**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma codigo_LAB1_P#& (donde # representa el número de la pregunta a resolver y & la alternativa)

Pregunta 1 (10 puntos)

Una asociación de Arqueólogos adquiere un robot rastreador (Robot-Arqueólogo 1) para buscar artefactos (A) bajo la tierra en un determinado espacio o terreno. Debido a que los terrenos donde suele emplearse la unidad son muy extensos, se debe considerar siempre un punto de partida (x, y) y un máximo de espacio adicional que puede escanear al que llamaremos **alcance** (la extensión del alcance no considera el punto de partida). Se sabe que esta unidad al ser la primera de su tipo solo puede buscar artefactos hacia arriba, hacia abajo y en diagonal. A continuación, se muestra un ejemplo: **Considere los siguientes datos de entrada:**

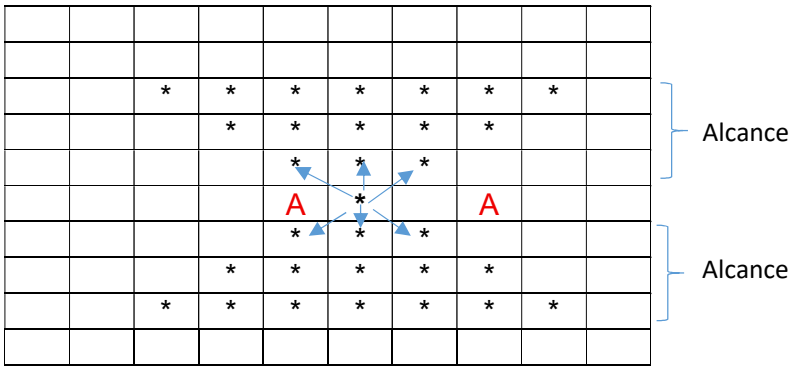
Para un terreno **N**=10 **M**=10 **alcance** = 3

			A	A					
					A				
				A			A		
					A				

El robot se coloca en la posición x=5 y=5

De acuerdo con los datos de entrada, se obtiene el siguiente resultado:

El robot encontró **4** artefactos, realizando la siguiente búsqueda.



Desarrolle un algoritmo en C++ utilizando recursión que obtenga la cantidad de artefactos encontrados, y el mapa del despliegue del robot arqueólogo. Para que su respuesta sea válida solo puede desarrollar una función recursiva, la misma no debe tener iteraciones de ningún tipo. Solo puede emplear iteraciones para imprimir la matriz.

Pregunta 2 (10 puntos)

Un odontólogo desea optimizar la planificación de los tratamientos de restauración de caries para sus pacientes. Para ello, dispone de la información correspondiente al odontograma de los 8 dientes superiores izquierdo.

La información disponible es la siguiente:

Ubicación	Cuadrante	Tipo	Cantidad Caries
1	1	1	3
2	1	1	1
3	1	2	0
4	1	3	1
5	1	3	2
6	1	4	1
7	1	4	2
8	1	4	3

Donde el tipo es: 1. Incisivo, 2. Canino, 3. Pre-molar, 4. Molar

Además, el odontólogo ha asignado un tiempo y costo para **<u>una</u>** curación dependiendo del tipo de diente, y lo ha colocado en la siguiente tabla:

Tipo	Duración (minutos)	Ganancia en S/.
1	5	20
2	7	30
3	10	35
4	12	42

Para la atención de este paciente, el odontólogo ha definido 3 citas, las cuales tienen distintas duraciones en minutos como máximo debido a la agenda del cliente.

Nro. Cita	Duración en min.
1	60
2	45
3	50

Se le pide que elabore una función, utilizando fuerza bruta, que permita brindarle un plan de atención de restauraciones para cada cita, donde busque maximizar el costo en total al término de todas las atenciones, sin sobrepasarse el tiempo de atención de cada cita. Además, debe tener en cuenta que, si empieza a restaurar un diente en una cita, debe terminar todas las restauraciones de ese diente en dicha cita.

Un ejemplo de ejecución es:

Cita: 1 Diente: 8

Cita: 2 Diente: 7

Cita: 3 Diente: 2

Cita: 3 Diente: 4

Cita: 3 Diente: 6

La ganancia máxima es: 307

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

Profesores del curso:

Ana Roncal
Fernando Huamán
David Allasi
Jose Luis Corcuera
Rony Cueva
Erasmo Gomez

San Miguel, 18 de abril del 2026